

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	카가울	성명(영문)	
	생년월일	1999.09.15	성별	여성
	휴대전화	010-3985-1566	이메일	applicant3399055@example.com
	현 주소	서울 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3399055 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.11	아라대 학교	파랑회로학과		3.57 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(150p)	2024.12.12	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격013		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	LCD 패널 구동 회로 신호 무결성 설계 및 PCB 레이아웃 최적화		PCB 설계, 신호 무결성 분석
	고주파 신호 간섭 제거를 통한 디스플레이 명암비 개선		임피던스 매칭, 시뮬레이션 도구

■ 보유 기술

PCB 설계, 신호 무결성 분석, 임피던스 매칭, 시뮬레이션 도구, XRD		강점: 신호 무결성 설계, PCB 최적화, 고주파 회로 이해
---	--	-----------------------------------

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

디스플레이는 수백만 개 픽셀의 거대한 배열입니다. 각 픽셀은 정확한 전압을 정확한 시간에 받아야만 선명하고 안정적인 화면을 보여줍니다. LCD 패널 구동 회로를 설계하는 캡스톤 프로젝트에서 만난 현실은 교과서와 달랐습니다. 회로도상 깔끔한 신호가 PCB 레이아웃에서는 뒤틀리고, 간섭하고, 지연되었습니다. 결국 화면이 흐려지고 색감이 뭉개지는 현상이 나타났습니다. 이것이 현장에서 만나는 신호 무결성 문제의 현실이었습니다.

문제 해결을 위해 저는 고주파 신호 경로의 임피던스를 정밀하게 최적화했습니다. 그라운드 플레인 연속성을 확보했으며, 신호와 전원 라인을 전략적으로 배치했습니다. 신호와 신호 사이의 전자기 간섭인 크로스토크를 8.2%에서 2.1%로 줄였고, 신호 지연의 편차도 엄격하게 제어할 수 있었습니다. 그 결과 실제 디스플레이의 명암비는 85%에서 94%로 개선됐고, 사용자가 느끼는 화질도 눈에 띄게 좋아졌습니다. 또한 신뢰성 시뮬레이션 결과도 98% 이상으로 향상했습니다.

이 프로젝트를 통해 깨달았습니다. 좋은 회로 설계만으로는 부족하며, 실제 기기에서 신호가 어떻게 움직이는지 정확하게 이해하고, PCB 구현까지 책임져야 한다는 것을. 지원한 직무는 이러한 현장 감각이 절대적으로 필수입니다. 사용자가 보는 디스플레이의 품질, 자동차 전장 시스템의 안정성은 모두 신호 무결성 설계에서 출발합니다. 매 신호마다 신중하게 접근하는 자세가 필수적입니다.

입사 후 1~2년은 고신뢰성 PCB 설계 기술을 집중적으로 습득하고, 실제 양산 제품의 설계 난제를 분석하며 현장 경험을 쌓겠습니다. 선배 엔지니어들과 함께 일하면서 업계 모범 사례를 배우고, 새로운 기술 동향도 따라가겠습니다. 중장기적으로는 저전력 고효율의 구동 회로를 설계해, LG전자의 제품 경쟁력을 높이는 핵심 엔지니어가 되고 싶습니다. 신호 무결성 설계의 전문가로서 다음 세대 디스플레이 기술을 선도하는 것이 제 목표입니다.

(956 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

첫 시제품을 조립했을 때의 실망감이 아직도 생생합니다. 신호 무결성 시뮬레이션은 완벽했습니다. 모든 신호 경로의 임피던스, 지연 시간, 반사 계수를 계산했고, 결과는 설계 기준을 충족했습니다. 그런데 실제 기기에 전원을 넣자 특정 화소에서만 색이 제대로 표현되지 않는 현상이 발생했습니다. 데이터시트에 명시된 신호 지연 시간과 실측값이 2.4나노초 차이가 났습니다. 작은 차이처럼 보였지만, 고주파 신호에서는 치명적인 타이밍 어려웠습니다.

우리 팀은 한 픽셀씩 불량률 검사하면서 패턴을 추적했습니다. 불량률이 집중되는 영역을 발견했고, 그 영역의 신호 경로를 역추적했습니다. 결국 임피던스 매칭이 실패한 신호 경로를 찾아냈습니다. 근본 원인은 두 가지였습니다. 첫째, 시뮬레이션에서 가정했던 PCB 기판 재료의 유전율과 실제 생산 PCB의 특성이 달랐습니다. 둘째, 납땜 과정에서 리플로우 용로의 열이 미세하게 기판을 변형시켜 신호 경로의 길이가 변했습니다.

저는 신호 경로를 밀리미터 단위로 재분석했습니다. 추적(trace)의 너비, 간격, 길이를 모두 조정했고, 3회에 걸친 설계 수정과 시뮬레이션 검증을 거쳤습니다. 매 수정마다 실제 기판을 제작하고 측정했습니다. 최종적으로 임피던스 편차를 제어 범위로 가져올 수 있었고, 신호 지연도 일정하게 유지했습니다. 데이터 전송 효율도 개선돼 시제품의 화질 문제는 완전히 해결됐습니다. 또한 설계 가이드라인도 개정하여 향후 유사 문제를 사전에 예방할 수 있게 했습니다. 이 경험은 설계 규칙의 한계를 명확하게 가르쳐주었습니다. 데이터시트의 일반적 권장사항만으로는 실제 설계의 도전을 이길 수 없다는 것입니다. 현장에서 나타나는 예상 밖의 문제를 정확하게 추적하고, 근본 원인을 정량적으로 분석하고, 신뢰할 수 있는 검증 과정을 여러 번 거쳐 해결하는 역량이 진정한 회로 엔지니어의 자산이라고 믿습니다.

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 카가울 (인)